

书刊评介

《工业数学论题》一书的序言和目录

Helmut Neunzert Abul Hasan Siddiqi¹⁾

序 言

工业数学是一门相对新的学科。它主要关心的是把工业提出的技术、管理组织和经济问题转换为数学问题；通过解析和(或)数值性质的近似方法去“解决”这些问题；最后按照原问题重新解释所得到的理论或数值结果。简而言之，工业数学就是对工业问题进行建模和科学计算。

工业数学家是桥梁建设者。他们要建造从数学领域到现实世界的桥梁；为此工业数学家必须了解双方，来自公司的问题以及来自数学的思想和方法。作为数学家，他们必须是多面手。如果你进入工业界，你不知道将会遇到什么样的问题以及为解决这些问题你将需要什么样的数学概念和方法。因此，要成为好的“工业数学家”，你必须知道很多数学想法以及在工程和现代数学中已经共有的具有极大的潜在应用的想法。例如小波、伪随机数、反问题和多重网格等是最近 20 年开始引入实际应用领域的数学概念。

工业数学是由建模、离散化、分析和可视化组成。为建立一个好的模型，为将工业问题转化为一个使得你能相信模型的预测的数学问题不是一件容易的事情。这需要丰富的经验，因为建模主要是通过去做才能学会的。一种好的方法是给学生提出实际问题，学生在有经验的建模工作者指导下做这些实际问题。就 Kaiserslautern(凯撒斯劳滕)大学的国际项目而言，“建模研讨班”每学期都是以这种方式组织的。“建模研讨班”是对工业数学家的教育的重要手段。问题主要由“工业数学研究所”提供，“工业数学研究所”以很大的规模与工业协作，每年大约做 40 个不同的项目。该研究所是感兴趣的问题的重要来源。但并不是每个大学都有这样的资源，那么其他大学怎样才能得到适当的问题呢？去这些问题的出处，去工业部门寻找问题。教研人员必须走访公司，讨论公司的问题，

译自：Topics in Industrial Mathematics: Case Studies and Related Mathematical Methods, p.vii - xiii. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000.

- 1) Helmut Neunzert (1936 —) 是德国 Kaiserslautern(凯撒斯劳滕)大学的教授，国际著名应用数学家和工业数学家。他是欧洲工业数学联合会(European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI))的创建会员(1986)，1988 年任 ECMI 的主席。有关 ECMI 可参阅本刊 Vol.8(1989), No.3, “欧洲工业数学联合会”一文。本刊 Vol.19 (2000), No.1 还刊登了他在第三世界科学院举办的工业数学研讨会上的报告“数学：关键技术的关键”一文。

Abul Hasan Siddiqi 是位于沙特阿拉伯达兰(Dhahran)的法赫德国王石油矿业大学(King Fahd University of Petroleum and Minerals)和位于印度阿里格尔(Aligarh)的阿里格尔穆斯林大学(Aligarh Muslim University)的教授。——校注

将会发现各种各样的好项目。

本书是为帮助初学者而构思设计的，书中要说明我们在与工业相互合作以及工业数学教学中的经验。本书试图通过阅读来教授建模。这可能不是最好的解决办法，通过做来学习显然是更可取的。然而，我们试图保持特色：首先介绍 5 个研究案例，然后进一步说明这些案例研究中用到的相关理论的背景材料。

组成本书第 1 章的这些案例研究取材于 Kaiserslautern 的建模研讨班，这些案例研究讨论药品制造中的分子排列、车辆的声音识别、气囊传感器的安全性、编织品的质量控制和疲劳寿命分析。以后的几个章节为读者提供数学的概念和方法，它们对于这些模型的适当的分析和相关新领域的探索来说都是基本的。

例如，在第 1 章中我们介绍了处理关键的汽车零部件的寿命估计的疲劳寿命的分析，以及在第 6 章中我们给出了基于迟滞概念的数学形式。气囊传感器需要 Maxwell 方程，它的基础和相关文献放在第 3 章中。在药品制造和车辆的声音识别中需要最优化——第 2 章讨论一些连续最优化的重要算法。随机数和所谓的 Monte Carlo 方法有助于估算（像药品设计那样）很复杂的积分以及求解核反应堆、太空飞行、半导体等问题中的高维运动学方程。第 4 章专门讲这些算法。图像处理是一个新兴领域，这里用到了大量新的数学思想；我们的问题是处理编织品的质量控制并应用多尺度分析的基本概念。但是其他方法，例如小波、分形、能量模型等其他方法也可能是同样重要的，我们在第 5 章中将描述其中一部分。

在附录中，我们提供对理解正文是本质的某些课题的讨论，以及找不到特定的章节中合适地方写进去的某些结果。在每一章的结尾，我们给出若干问题，其中一些问题，特别是第 3 章和第 5 章的一些问题可能导致研究性的问题。一些问题的提示也在章末提及。书末我们提供了广泛的参考文献。

本书是针对若干类型的读者写的。我们希望本书对所有真正想了解工业数学的人会有所帮助。本书打算作为对工程师和物理学家很有用的，关于当前工业和技术问题的数学方法的，便于使用的手册；也打算对未来几年里会引起更多注意的大多数应用方法作出一种易于理解的注释。最后，本书可用作研究生和高年级大学生有关当前实际问题 / 工业问题的数学方法课程的教材。更深的洞察，如果有需要的话，可以从本书提及的最近和适当的参考文献中获得。那些对严格分析不感兴趣的读者可省略如定理 3.2、3.3 和 6.3 的证明。

致谢（略）

目 录

前言

1. Kaiserslautern 大学的研究案例

1.1 分子排列 1.1.1 问题 1.1.2 模型 1.1.3 估算 1.1.4 结果的解释

1.2 交通车辆的声音识别 1.2.1 问题 1.2.2 模型 1.2.3 估算 1.2.4 结果的解释

- 1.3 气囊传感器 1.3.1 目标 1.3.2 建模方案 1.3.3 算法方案 1.3.4 安全传感器的建模
1.3.5 高级模型
- 1.4 如何鉴定非织造织物的质量 1.4.1 问题 1.4.2 模型: 第一种方法 1.4.3 第一个模型估算 1.4.4 第二个模型
- 1.5 疲劳寿命 1.5.1 引言 1.5.2 物理情景、建模、不相关率和雨流 (rainflow) 计数
1.5.3 用雨流计数数据进行的损伤估计
- 2. 最优化算法
 - 2.1 引言
 - 2.2 关于最优化的一般结论
 - 2.3 特殊类型的最优化问题 2.3.1 规划问题 2.3.2 变分法 2.3.3 极小模问题和投射
2.3.4 由微分方程组表示的系统的最优控制问题
 - 2.4 Newton 算法及其推广
 - 2.5 共轭梯度法
 - 2.6 变度量算法 (DFP (Davidon-Fletcher-Powell) 和 BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) 方法)
 - 2.7 问题
- 3. Maxwell 方程和数值方法
 - 3.1 Maxwell 方程 3.1.1 简要历史注记和物理定律 3.1.2 Maxwell 方程及其推论
3.1.3 Maxwell 方程的变分公式 3.1.4 表面电流静磁学的变分公式 (弱形式)
 - 3.2 有限元方法 3.2.1 数值方法 3.2.2 有限元方法 3.2.3 抽象有限元方法 3.2.4 具体案例中的有限元方法
 - 3.3 边界元方法 3.3.1 边界元方法的基本数学结论 3.3.2 用给定区域的边界上积分方程给出的边值问题的公式 3.3.3 边界元方法的主因素 3.3.4 有限元方法和边界元方法的耦合
 - 3.4 问题
- 4. Monte Carlo 方法
 - 4.1 Monte Carlo 方法 4.1.1 动因 4.1.2 m 维欧氏空间的 Monte Carlo 方法
 - 4.2 拟 Monte Carlo 方法 4.2.1 基本结论 4.2.2 误差和星形误差的性质
 - 4.3 粒子方法 4.3.1 引论 4.3.2 粒子逼近 - 测度 - 理论方法 4.3.3 泛函分析方法
 - 4.4 粒子方法的最新研究 4.4.1 引论 4.4.2 距离的导出 4.4.3 计算结果 4.4.4 空间齐次的 Boltzmann 方程
 - 4.5 问题
- 5. 图像处理
 - 5.1 图像处理的图像模型和方法 5.1.1 图像模型 5.1.2 图像增强 5.1.3 图像光滑
5.1.4 图像复原 5.1.5 图像分析 5.1.6 图像处理中的变分法
 - 5.2 Fourier 分析引论 5.2.1 振幅, 频率和相位 5.2.2 基本结论 5.2.3 连续和离散的 Fourier 变换 5.2.4 快速 Fourier 变换 5.2.5 用计算机的 Fourier 分析

- 5.3 小波及其应用 5.3.1 引言 5.3.2 小波和多分辨率分析 5.3.3 小波的特殊特征
 - 5.3.4 图像压缩中 Fourier、分形和小波方法的特性 5.3.5 微分方程和小波
- 5.4 分形图像压缩 5.4.1 引言 5.4.2 IFS (Iterated Function System, 迭代函数系) 理论
- 5.5 问题
- 6. 迟滞模型及其应用
 - 6.1 迟滞引论
 - 6.2 迟滞算子
 - 6.3 雨流计数法
 - 6.4 能量损耗
 - 6.5 波动方程中的迟滞
- 7. 附录
 - 7.1 数学模型引论
 - 7.2 分形图像压缩
 - 7.3 一些基本结果
 - 7.4 Sobolev 空间的一些结果
 - 7.5 线性方程组的数值解
 - 7.6 期权定价的 Black-Scholes 的领地
- 参考书目
- 符号
- 索引

(高洪俊 傅士太 译 叶其孝 校)

(上接 66 页)

某种其他的内在的差别。“我认为你必须勇敢地面对 μ 子和电子在质量方面的差别，并了解这种差别来自何方”，麻省理工学院 (MIT) 的 Roman Jackiw 如是说。就超对称性理论而言，他说，“如果所有我们必须去做的事情就是加进去更多的相互作用的话，我会失望的。”

在 Dirac 写下他的方程 75 年后，它产生的后果每天都伴随着我们。正电子用于创建人类大脑图像的正电子发射 X 射线层析照相术 (PET = Positron-Emission Tomography)。自 1998 年以来，最先进的磁盘驱动器利用电子自旋效应来存储数据。全部计算机都用上“自旋学 (spintronics)”也许刚刚显现出它的前景。这就是一位享有盛名的谦逊而朴实的伟人的惊人的遗产。也许 Dirac 是对的：“数学的优美更甚于数学自身所得到的回报 (Mathematical beauty is more than its own reward).”

(叶其孝 译 吴庆宝 校)